

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2021/2022)

TSI-5563
TEKNOLOGI MULTIMEDIA



Tim Penyusun:

Teuku Afriliansya, S.kom., M.kom
Zalfie Ardian S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Teknologi Multimedia	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-5563	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	VI	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	-	-
Rumpun Mata Kuliah	:	Desain dan Akuisisi Sistem	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan	
	CP-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	CP-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	
	CP-PA5	Memahami konsep pengelolaan proyek pengembangan dan pengadaan SI/ TI dengan menggunakan metode dan teknik yang tep	

	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu per dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengel pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mence plagiasi
	CP-KKA4	Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.
	CP-KKC4	Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan jenis-jenis multimedia 2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses produksi konten multimedia 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perangkat lunak multimedia 4. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis jenis kompresi data teks serta dapat melakukan kompresi data text beserta formatnya. 5. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis jenis kompresi audio serta dapat melakukan kompresi data text dan audio beserta formatnya 6. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis kebudayaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan media digital	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S3,CP-S9		CP-PA1, CP-PA5
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus

CP-KU1, CP-KU2, CP-KU3, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKA4, CP-KKC4
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan menggunakan Structure Query Language yang tepat.	
Daftar Pustaka	
1. Kadaruddin, S.Pd., M.Pd. 2016 . <i>Media dan Multimedia Pembelajaran</i> 2. Prof. Dr. Munir, MIT. <i>multimedia konsep & aplikasi dalam pendidikan</i> 3. Dr Janner Simarmata, ST, MKOM , Dr Mujiarto, ST, MT. 2019. <i>BUKU ORI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN</i>	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis multimedia.	- Kontrak Kuliah Pokok bahasan: - Pengantar Aplikasi Multimedia. - Bidang-bidang aplikasi multimedia. Sub pokok bahasan: - Jenis-jenis multimedia - media dan data multimedia - komponen multimedia - Contoh nyata penggunaan aplikasi multimedia dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri digital.	- Ceramah - Ceramah - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data.	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan	Pokok bahasan:	- Ceramah - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari	Latihan	Praktikum

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	proses produksi konten multimedia	- Komponen multimedia - Jenis-jenis konten multimedia. - Perangkat lunak pengolah data multimedia Sub pokok bahasan: - Mendiskusikan tentang jenis konten dan media penyaluran yang populer digunakan untuk setiap tipe data multimedia - pengenalan perangkat lunak yang umum digunakan dalam mengolah berbagai jenis data	- Praktikum		pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang database dan mengenali data objek database dan data objek bukan objek database	Tugas	= 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		multimedia.					
3	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kompresi data multimedia	Pokok bahasan: - Kompresi dan tujuannya. - Kompresi LOSSY dan kompresi LOSSLESS Sub Pokok bahasan: - Contoh kompresi dan perbandingan hasil kompresi. - Kompresi Lossy dan penggunaannya. - Kompresi Lossless dan penggunaannya. - Klasifikasi-klasifikasi dalam teknik kompresi.	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit			
4,5	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kompresi data teks serta dapat melakukan kompresi data text beserta formatnya.	Pokok bahasan: - fitur dan Algoritma kompresi text - Format data teks	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang Entity	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sub Pokok bahasan: - Algoritma Kompresi (Huffman Coding & Lempel-Ziv-Welch) - Perangkat lunak dan aplikasi kompresi			Relationship Diagram dengan notasi Chen & notasi Crow's Foot		
6.7	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis jenis kompresi audio serta dapat melakukan kompresi data audio beserta formatnya	Pokok bahasan: - Format data audio - karakteristik dan Algoritma kompresi audio (MP3) dan Algoritma MPEG Audio. Sub Pokok bahasan: - Proses ADC dan DAC pada pemrosesan suara secara digital dari dan ke analog.	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Transformasi ERD ke Tabel	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - Teknik kompresi MP3 (Model psikoakustik, Auditory Masking, critical band, join stereo) - Algoritma MPEG Audio. - AAC (Advanced Audio Coding) - Kompresi data audio dengan menggunakan aplikasi converter.					
8	UTS						25%
9	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis jenis kompresi video serta dapat melakukan kompresi data video beserta formatnya	Pokok bahasan: - Format data dan pengkodean video - karakteristik dan Algoritma kompresi audio	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Transformasi ERD ke Tabel	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(MP3) dan Algoritma MPEG Audio. Sub Pokok bahasan: - pengkodean H.261 dan H.263 - Pengformatan MPEG , MPEG-4, & MPEG-2 audio-video - Kompresi dan olah data dengan menggunakan aplikasi converter (e.g. Adobe Primer, Adobe After Effect)					
10	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis jenis kompresi image/foto serta dapat melakukan kompresi data image/foto beserta formatnya	Pokok bahasan: - Format data dan pengkodean image/foto - karakteristik dan Algoritma kompresi image/foto	- Ceramah - Latihan - Praktikum				

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sub pokok bahasan: - Representasi dan Kompresi dan data citra statis (still image) beserta format berkas (file) nya. (e.g. RAW, BMP, PNG, JPEG, JPEG2000 dll) - Kompresi dan olah data dengan menggunakan aplikasi converter (e.g. Adobe Photoshop, ACDSec dll)					
11	Mahasiswa mampu Setelah mengikuti kuliah diharapkan Mahasiswa dapat menjelaskan jenis jenis kompresi data citra bergerak dapat melakukan kompresi data citra bergerak beserta formatnya	Pokok bahasan: - <i>Kompresi data citra bergerak (video animasi 3D)</i> Sub Pokok bahasan: - <i>Representasi dan Kompresi data citra bergerak</i>	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL) yaitu <i>create, alter</i> dan <i>drop</i>	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<i>(video Animasi 3D) beserta format berkas (file) nya. (e.g. AVI, MPEG, WMV, FLV dll)</i> - Kompresi data video dengan menggunakan aplikasi converter (e.g. Total Video Converter, Any Video Converter dll) - Representasi dan Kompresi - data citra bergerak (video) animasi, beserta format berkas (file) nya. (e.g. SWF, FLA dll) - Flash dan Animasi Web (e.g. Adobe Flash dll)					

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Mahasiswa mampu Setelah mengikuti kuliah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan infrastruktur dan standarisasi jaringan multimedia.	Pokok bahasan: - Jaringan multimedia melalui kabel. - Jaringan multimedia nirkabel. - Standarisasi jaringan multimedia - <i>Quality of Service (QoS)</i>. Sub pokok bahasan: - Codec, bitstream, transport, dan protocol - teknologi pada DA (Digital Audio) - Basic properties multimedia - Perancangan Jaringan multimedia kabel dan nirkabel. Media	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan sintaks dasar SQL (DML) yaitu <i>insert, update, dan delete</i>	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		akses - jaringan multimedia (misal: set-top box, handheld device).					
13	Mahasiswa mampu mengikuti kuliah mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai teknik distribusi data multimedia menggunakan berbagai macam metode.	Pokok bahasan: - Media Server - Multimedia Streaming Pokok bahasan: - Broadcasting Internet Radio - Video on demand Internet Protocol based Television (IP-TV) / digital TV.Video conferencing. - Hypermedia (misal: hypertext, XML, SMIL). - Multimedia courseware	- Ceramah - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Nested Query	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
14	Setelah mengikuti Kuliah mahasiswa memiliki	Pokok bahasan:					

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pengetahuan mengenai konsep dan implementasi Realita Tertambah.	- Augmented Reality (AR). - Virtual Reality Pokok bahasan: - Konsep Augmented Reality (AR). - Perbedaan AR dan VR - Komponen dan Perangkat AR - Implementasi AR di dunia industri Multimedia					
15	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis kebudayaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan media digital	Pokok bahasan: - SQL Query Sub pokok bahasan: - <i>Teori dan konsep New Media.</i> - <i>Perkembangan New Media</i> - <i>TV Digital</i> - <i>Bioskop Digital</i> - <i>AR Games</i> - <i>Musik Digital</i> - <i>Demokrasi Digital</i>	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Aggregate Operation	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- <i>Participatory Culture</i> - <i>Trend kebudayaan digital</i>					
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Kuliah, Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 3 Maret 2022

Koordinator

Zalfie Ardian S.Kom., M.Eng
NIP. 198612032022031002